

PRIPREMA ZA ISPIT

Baze najcesca pitanja

Pitanja i odgovori — grupisano po temama

45 PITANJA • 7 CELINA

Sadržaj

KONCEPTUALNO (ER) MODELIRANJE PODATAKA	4
ID zavisnost + slab tip entiteta	4
Identifikacioni tip poveznika	4
ISA hijerarhija	5
Gerund	5
Rekurzivni tip poveznika i ER model	5
Integritetna komponenta:	6
Kategorizacija	6
Agregacija	7
RELACIONI MODEL PODATAKA	7
Ogranicenje kljuca i Ogranicenje jedinstvenost	7
Kljuc seme relacije	8
Torka relacije, sema relacije	8
Zavisnost sadrzavanja i ogranicenje referencijalnog integriteta	8
Referenciranje ogranicenja	9
Spojevi u relacionom	9
Pojam podjezika,operator relacione algebre	9
Operacijska komponenta kod relacionog modela	10
FIZIČKA ORGANIZACIJA PODATAKA — OSNOVNI POJMOVI	10
LSO, LSP i FSP — nivoi apstrakcije podataka	10
Nacin memorisanja logickih veza MVL izmedju slogova u LSP	11
Klasicna organizacija datoteka:	11
Definicija bloka,strukture i vrste	11
Nacin dodele lokacija slogovima(DLS)	12
Serijska datoteka	12
SEKVENCIJALNE I INDEKS-SEKVENCIJALNE DATOTEKE	13
Trazenje sloga u sekvencijalnoj datoteci	13
Azuriranje sekvencijalne datoteke u rezimu direktne obrade	13
Azuriranje sekvencijalne datoteke u redoslednom rezimu obrade	14
Sekvencijalna u redoslednoj obradi	14
Gradjenje indeksa kod indeks sekvencijalne	15
Kako se formira zona indeksa	15

RASUTE (HASH) DATOTEKE	15
Metoda centralnih cifara kvadrata ključa kod rasutih datoteka	15
Metoda preklapanja kod statičkih rasutih datoteka	16
Metoda ostatka pri deljenju	16
Smestanje prekoracilaca kod statički rasute datoteke	17
Rasuta datoteka:	17
KATALOG I SISTEMSKE TABELE DATOTEKA	18
Katalog i upravljanje katalogom	18
Sistemska i alokaciona tabela datoteka	18
Tabela ovorene datoteke TOD	19
Tabele	19
SISTEMSKI POZIVI ZA RAD SA DATOTEKAMA	20
Sistemske pozivi	20
Tipovi sistemskih poziva	21
Create	21
Open	21
Read	23
Write	23
Seek	24
Close	24

01 KONCEPTUALNO (ER) MODELIRANJE PODATAKA

01 ID zavisnost + slab tip entiteta

- ▶ Slab tip entiteta je tip entiteta čije su pojave zavisne od pojava nekog drugog tipa entiteta, tačnije one ne mogu da postoje ni da se identifikuju bez postojanja pojave nekog drugog tipa entiteta
- ▶ Vrste zavisnosti slabih tipova entiteta:
- ▶ Egzistencijalna
- ▶ Identifikaciona
- ▶ Egzistencijalna zavisnost između pojava dva tipa entiteta postoji kad je minimalni kardinalitet tipa poveznika jednak 1
- ▶ Regularni (jaki) tip entiteta je tip entiteta koji nije u egzistencijalnoj zavisnosti
- ▶ Primer:



- Regularni TE: *Radno_mesto*
- Slabi TE: *Radnik*
 - egzistencijalno zavisan od TE *Radno_mesto*
 - Ako se ukine radno mesto, radnik gubi posao
 - *Radnik* - egzistencijalno zavisni TE

- ▶ Identifikaciona zavisnost slabog tipa entiteta je poseban slučaj egzistencijalne zavisnosti. Postoji ako i samo ako su minimalni i maksimalni kardinalitet tipa poveznika prema slabom tipu entiteta jednaki 1 ((a,b) = (1,1)). U semantičkom smislu predstavlja poseban koncept u ER modelu podataka i on uvodi klasifikaciju tipova poveznika. Ta klasifikacija obuhvata dva tipa poveznika a to su :

02 Identifikacioni tip poveznika

- ▶ Reprezentuje identifikacionu zavisnost slabog TE
- ▶ Ukazuje da se svaka pojava zavisnog TE može identifikovati samo uz pomoć ključa nadređenog TE
- ▶ Identifikator (ključ) zavisnog TE formira se korišćenjem identifikatora (ključa) nadređenog TE
- ▶ Neidentifikacioni tip poveznika

03 ISA hijerarhija

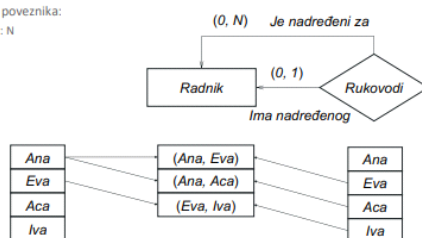
- ▶ Tip poveznika u EER modelu
- ▶ Zahteva uvođenje superklase i podklase
- ▶ Superklasa(nadtip) i Potklasa(podtip) predstavljaju posebne vrste tipova tj. Pojmove vezani za postupak specijalizacije.
- ▶ Specijalizacija se primenjuje kada neki skup entiteta ili poveznika (superklasa) poseduje prepoznatljive podskupove(podklase) sa samo sebi svojstvenim obeležjima ili samo sebi svojstvenim vezama sa drugim klasama entiteta ili poveznika
- ▶ Navodjenje kardinaliteta je obavezno i ono određuje tip IS-A hijerarhije na strani superklase.
- ▶ Nasledjivanje osobina superklase
- ▶ Potklase mogu imati sopstvene ključeve
- ▶ Identifikaciona zavisnost potklase prema superklasi
- ▶ Potklasa može imati ulogu superklase u drugoj ISA hijerarhiji
- ▶ Kardinaliteti (1,1) prema podklasama se mogu isostaviti
- ▶ Ako je minimalni kardinalitet:
 - ▶ 1 -> totalna IS-A hijerarhija
 - ▶ 0 -> parcijalna
- ▶ Ako je maksimalan:
 - ▶ 1 -> nepresecna
 - ▶ N -> presecna

04 Gerund

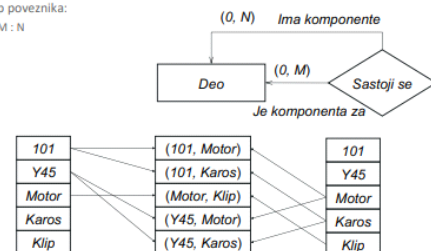
- ▶ Predstavlja tip entiteta dobijen transformacijom tipa poveznika
- ▶ Ima dvojaku ulogu istovremeno je tip poveznika i tip entiteta
- ▶ Tip poveznika je za neke druge povezane tipove a tip entiteta u nekim drugim TP
- ▶ Upotrebljava se kada ne mogu proizvoljne kombinacije pojava nekih tipova biti sadržane u pojavi posmatranog tipa poveznika i postoji pravilo koje kombinacije mogu biti sadržane.

05 Rekurzivni tip poveznika i ER model

- **Rekurzivni tip poveznika:**
 - Tip veze 1 : N



- **Rekurzivni tip poveznika:**
 - Tip veze M : N



- ▶ Tip veze 1:N definiše strukturu tipa stabla, a tip veze M:N mrežnu strukturu

- ▶ Kod rekurzivnih tipova poveznika ne treba očekivati 1 na mestu minimalnog kardinaliteta, jer bismo tada imali ciklicnu strukturu
- ▶ Primitivni koncepti strukturalne komponente ER modela podataka:
 - ▶ Vrednost(bilo koja konstanta, iz bilo kojeg skupa)
 - ▶ Domen (specifikacija mogućih vrednosti obeležja)
 - ▶ Obeležje (osobina klase realnih entiteta, naziva se i atribut)
- ▶ Izvedeni koncepti strukturalne komponente ER modela podataka:
 - ▶ Podatak(uredjena četvorka(Entitet, Obeležje, Vreme, Vrednost))
 - ▶ Tip entiteta (model klase realnih entiteta u informacionom sistemu)
 - ▶ Pojava tipa entiteta (model jednog realnog entiteta u informacionom sistemu)
 - ▶ Tip poveznika (model veza između pojava povezanih TE ili TP)
 - ▶ Pojava tipa poveznika (reprezentuje jedan poveznik u realnom sistemu)
 - ▶ Rekurzivni tip poveznika:
 - ▶ Jedan poveznik povezuje dva različita entiteta iste klase
 - ▶ Dolazi do kolozije sa činjenicom da sema relacije ne sme sadržati dva ista obeležja u različitim ulogama
 - ▶ Resenje -> tip poveznika se predstavlja semom relacije koja sadrži ključ tipa entiteta i preimenovani ključ tipa entiteta

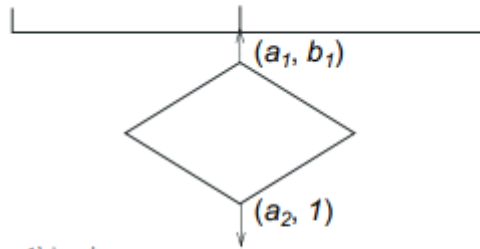
06 Integritetna komponenta:

- Integritetna komponenta sadrži
 - skup tipova ograničenja
 - skup formalnih pravila za izvođenje zaključaka
 - skup formalnih pravila za kreiranje novih tipova
- Tipovi ograničenja u ER modelu:
 - ograničenje domena
 - ograničenje pojave tipa
 - kardinalitet TP
 - ograničenje ključa

07 Kategorizacija

- ▶ Kategorija predstavlja posebnu vrstu tipa(entiteta ili poveznika – 18erund)
- ▶ Jedan tip entiteta se povezuje sa više kategorija(barem dve)
- ▶ Svaka pojava posmatranog tipa entiteta pripada najviše jednoj kategoriji
- ▶ Ne postoji id-zavisnost posmatranog tipa entiteta od kategorija ili obratno

- o geometrijska predstava u ER dijagramima



- o navođenje kardinaliteta $(a, 1)$ je obavezno
 - a_2 definiše **tip kategorizacije**
 - 0 – parcijalna kategorizacija
 - 1 – totalna kategorizacija

08 Agregacija

- ▶ Objedinjavanje složenijih ER struktura
- ▶ Cela ER struktura se posmatra kao jedan tip entiteta
- ▶ Predstavlja povezani tip za neki tip poveznika
- ▶ Može predstavljati korisnički pogled na bazu podataka
- ▶ Najjednostavniji primer agregacije je gerund

02 RELACIONI MODEL PODATAKA

09 Ogranicenje ključa i Ogranicenje jedinstvenost

- ▶ Ogranicenje ključa(integritet entiteta):
- ▶ Seme relacije $N(R,K)$ predstavljeno je oznakom $\text{Key}(N,X)$
- ▶ Vrste obeležja s obzirom na ključeve:
 - ▶ Primarno obeležje -> pripada barem jednom ključu seme relacije
 - ▶ Neprimarno obeležje -> ne pripada nijednom ključu seme relacije
 - ▶ Svaka sema relacije mora posedovati barem jedan ključ
 - ▶ Za sva obeležja ključa nula vrednosti su zabranjene
 - ▶ Jedinstvenost ne uzima u obzir null vrednost, a ključ ne može dobiti tu vrednost
 - ▶ Ekvivalentni ključevi su svi ključevi skupa ključeva K
 - ▶ Primarni ključ $K_p(N)$ je jedan izabrani ključ od svih ekvivalentnih ključeva.
 - ▶ Svaka sema relacije treba da poseduje tačno jedan primarni ključ
 - ▶ Koristi se za povezivanje podataka u relacijama
- ▶ Ogranicenje jedinstvenosti
- ▶ Seme relacije $N(R,O)$ predstavljeno je oznakom $\text{Unique}(N,X)$ gde je $X \rightarrow$ skup obeležja, X je podskup od R
- ▶ Zahteva da ne-nula kombinacija vrednosti obeležja bude jedinstvena u relaciji nad $N(R,O)$

$$\blacksquare (\forall u, v \in r(R))((\forall A \in X)(u[A] \neq \omega \wedge v[A] \neq \omega) \Rightarrow (u[X] = v[X] \Rightarrow u = v))$$

- ▶ Formula:
- ▶ Skup svih ograničenja jedinstvenosti u semi $N(R,O)$: $Uniq = \{Unique(N,X) | X \text{ podskup od } R\}$
- ▶ Primer: $Unique(Radnik, JMBG)$ zahteva da ako radnik poseduje ne nula vrednost za jmbg onda je ta vrednost jedinstvena u relaciji nad semom Radnik

10 Ključ seme relacije

- ▶ Minimalni podskup skupa obeležja seme relacije na osnovu kojeg se jedinstveno može identifikovati svaka torka relacije nad datom semom. U određenim situacijama skup ograničenja seme relacije zadaje se samo kao skup ključeva

11 Torka relacije, sema relacije

- ▶ Torka:
- ▶ Predstavlja jednu pojavu entiteta ili poveznika
- ▶ Pomocu torke se svakom obelezju iz nekog skupa obelezja dodeljuje konkretna vrednost
- ▶ Primer: torka t_1 se može prikazati kao $t_1 = \{(MBR, 101), (IME, Ana), (POL, z), (SPR, 1100)\}$
- ▶ Sema relacije:
- ▶ Imenovani par $N(R,O)$
- ▶ $N \rightarrow$ naziv seme relacije
- ▶ $R \rightarrow$ skup obeležja seme relacije
- ▶ $O \rightarrow$ skup ograničenja seme relacije
- ▶ Pojava nad semom relacije (R,O) bilo koja relacija $r(R)$ takva da zadovoljava sva ograničenja iz skupa O
- ▶ Primer : data je sema relacije $Letovi(\{P,A,L\},O)$
- ▶ $O = \{ \text{"Pilot može da leti samo na jednom tipu aviona"} \}$

12 Zavisnost sadržavanja i ograničenje referencijalnog integriteta

- ▶ Ograničenje referencijalnog integriteta je zavisnost sadržavanja $N_i[x]$ podskup $N_j[Y]$ kada je Y ključ seme relacije $N_j(R_j,O_j)$
- ▶ $N_i \rightarrow$ referencirajuća sema relacije
- ▶ $N_j \rightarrow$ referencirana sema relacije
- ▶ Primer:
- ▶ $N_i = Angazovanje(\{MBR, SPR\}, MBR + SPR)$
- ▶ $N_j = Radnik(\{MBR, IME, PRZ, DATR\}, MBR)$
- ▶ $N_k = Projekat(\{SPR, NAP\}, SPR)$

- ▶ Angazovanje[MBR] podskup od Radnik[MBR]
- ▶ Angazovanje[SPR] podskup od Projekat[SPR]

13 Referenciranje ograničenja

- ▶ Realizuje referencijalni integritet na taj način što specificira jednu ili više kolona bazne tabele kao referencirajuće kolone i njima odgovarajuće referencirane kolone u nekoj baznoj tabeli

- $\text{Angažovanje[MBR]} \subseteq \text{Radnik[MBR]}$
- $\text{Angažovanje[SPR]} \subseteq \text{Projekat[SPR]}$

Radnik				Projekat		Angažovanje	
MBR	IME	PRZ	DATR	SPR	NAP	MBR	SPR
101	Ana	Pap	12.12.65.	11	X25	101	11
102	Aca	Tot	13.11.48.	13	Polaris	101	14
110	Ivo	Ban	01.01.49.	14	Univ. IS	102	14
111	Olja	Kun	06.05.71.				

- ▶ Gde je angazovanja[MBR] – referencirajuća sema rel. , a Radnik[MBR] – referencirana sema rel.

14 Spojevi u relacionom

- ▶ Prirodan spoj -> spajanje torki različitih relacija po osnovu istih vrednosti zajedničkih obeležja
- ▶ Dekartov proizvod -> spajanje formiranjem svih mogućih kombinacija torki iz dve relacije
- ▶ Theta spajanje -> selektovanje torki po nekom kriterijumu iz dekartovog proizvoda
- ▶ Spoljni spoj -> spajanje dve tabele po vrednosti nekog atributa, ali i uključivanje onih torki iz druge tabele koje ne zadovoljavaju uslov jednakosti

15 Pojam podjezika,operator relacione algebre

- ▶ Vrsta teoretskih upitnih jezika zasnovana na teoriji skupova i skupovnih operacija
- ▶ Skupovni operatori: unija,presek,razlika
- ▶ Unija -> Ako imamo dve tabele, unija predstavlja novu tabelu koja sadrži sve torke iz obe tabele bez ponavljanja
- ▶ Presek -> Ako imamo dve tabele , presek predstavlja novu tabelu koja sadrži samo torke koje se nalaze u obe tabele
- ▶ Razlika -> Ako imamo dve tabele , razlika predstavlja novu tabelu koja sadrži samo torke iz prve koje se ne nalaze u drugoj tabeli
- ▶ Specijalizovani skupovni operatori : spoj,projekcija,selekcija

- ▶ Projekcija -> je izdvajanje vrednosti nekih kolona iz relacije. Naziva se jos i restrikcija
- ▶ Selekcija -> izbor torki relacije po nekom kriterijumu. Kriterijum se odredjuje na osnovu logicke formule, i bice selektovane samo one torke koje zadovoljavaju formulu

16 Operacijska komponenta kod relacionog modela

- ▶ Odnosi se na vise jezika:
- ▶ Jezik za manipulaciju podacima DML (podrazumeva operacije za azuriranje relacija):
- ▶ Dodavanje nove torke Add
- ▶ Brisanje postojece torke Delete
- ▶ Modifikacija podataka postojece torke Update
- ▶ Jezik za definicju podataka DDL (podrazumeva operacije za upravljanje semom BP):
- ▶ Kreiranje
- ▶ Brisanje
- ▶ Modifikovanje delova seme BP
- ▶ Upitni jezik QL (operacije za izvorsavanje upita nad jednom relacijom, ili skupom relacija
- ▶ Sacinjavaju ga:
- ▶ Operatori za izrazavanje upita
- ▶ Pravila za formiranje operanada upit a – izraza
- ▶ Pravila za primenu tih operatora
- ▶ Osnovne operacije nad relacijama: unija, presek, razlika
- ▶ Operacijska komponenta moze biti:
- ▶ Proceduralna:
- ▶ Selekcija vrsi izbor jednog objekta iz BP
- ▶ Selekcija se vrsi putem indikatora aktuelnosti ili putem odnosa izmedju podataka (definise se sta i kako)
- ▶ Specifikaciona

03 FIZIČKA ORGANIZACIJA PODATAKA — OSNOVNI POJMOVI

17 LSO, LSP i FSP — nivoi apstrakcije podataka

- ▶ LSO je struktura nad skupom tipova entiteta, tipova poveznika i njihovih atributa.
- ▶ LSP definise se nad skupom podataka, putem posebne relacije, definise se u granicama LSO. LSO predstavlja model za LSP
- ▶ FSP je LSP, smestena na memorijski medijum.

18 Nacin memorisanja logickih veza MVL izmedju slogova u LSP

- ▶ a.Fizickim pozicioniranjem-logicki susedni slogovi se smestaju u fizicki susedne lokacije
- ▶ b.pomocu pokazivac kao relativnih adresa -pokazivac memorise relativnu adresu susednog sloga.
- ▶ c.Logicke veze se ne memorisu-u FSP ne postoje podaci o logicki susednim slogovima,jedino se mogu generisati putem posebnih progrma na zahtev korisnik
- ▶ **Entitet** je jedinica posmatranja
- ▶ **Klasa realnih entiteta** je skup slicnih entiteta , odnosno skup entiteta koji imaju zajednicko svojstvo.
- ▶ **Vrste obelezja:**
 - Elementarno ne moze se razloziti(Ulica)
 - Slozeno moze se razloziti(Adresa-Grad,Ulica,Broj)
 - Skupovno skup vrednosti istog tipa
- ▶ **N-arni tip poveznika-** moze da povezuje vise od dva druga tipa
 - odredjivanje kardinaliteta tipa poveznika reda $n > 2$
 - jedan nastavnik moze predavati vise predmeta za vise studenata
- ▶ jedan student moze slusati vise predmeta kod vise nastavnika

19 Klasicna organizacija datoteka:

- nedostaci: 1.nepovezanost aplikacija
- ▶ 2.redudantnost podataka -isti ili slicni podaci se visestruko memorisu
- ▶ 3.cvrsta povezanost programa i datoteka

20 Definicija bloka,strukture i vrste

- ▶ Blok kao organizaciona jedinica podataka predstavlja niz slogova(ima konstantni kapacitet od 2KB,4KB...)
- ▶ Jedan blok predstavlja niz od 2^n ($n \geq 0$) fizickih blokova
- ▶ Nije nemoguće da kapacitet bloka bude manji ili jednak kapacitetu fizickog bloka
- ▶ Opsta struktura bloka:

– zaglavlje bloka i niz slogova

A_i

Zaglavlje bloka	A_i^1	...	A_i^j	...	A_i^f
	s_1	...	s_j	...	s_f

- A_i - adresa bloka (najčešće iskazana kao relativna)
- A_i^j - relativna adresa j -tog sloga u i -tom bloku (i, j)
- f - faktor blokiranja – broj slogova u bloku

- ▶ Vrste blokova:
- ▶ Sa slogovima konstantne duzine
- ▶ Sa slogovima promenjive duzine

21 Nacin dodele lokacija slogovima(DLS)

- ▶ 1.Svaki novi slog upisuje se na kraj datoteke kao fizicki susedan u odnosu na poslednji slog datoteke
- ▶ 2.Svaki novi slog dobija prvu slobodnu lokaciju iz spregnute linearne strukture slobodnih lokacija
- ▶ 3.Svaki novi slog dobija slobodnu lokaciju cija relativna adresa predstavlja funkciju vrednosti kljuc

22 Serijska datoteka

- ▶ Slogovi se smestaju jedan za drugim u sukcesivne memorijske lokacije
- ▶ Redosled memorisanja slogova najcesce prema hronoloskom redosledu njihovog nastanka
- ▶ Slogovi mogu a i ne moraju biti blokirani
- ▶ Formiranje:
- ▶ Najcesce se generise u postupku obuhvata podataka
- ▶ Slogovi se formiraju prenosom podataka sa razlicitih izvora
- ▶ Rezultat obuhvata podataka je neblokirana ili blokirana serijska datoteka
- ▶ Obuhvat podataka se vrši u realnom vremenu i u batch rezimu
- ▶ Trazenje sloga:
- ▶ Trazenje slucajno odabranog sloga = trazenje logicki narednog
- ▶ Vrsi se primena metode linearnog trazenja
- ▶ Ako je trazenje uspesno onda je $1 \leq R_u \leq B$ (ukupan broj blokova serijske datoteke)
- ▶ Ako je trazenje neuspesno onda je $R_n = B$
- ▶ $B = (N+1)/f$ zaokružuje se na vecu. N - broj slogova, f - faktor blokiranja, $+1$ - specijalan slog
- ▶ Obrada:
- ▶ Vodeca obrada:

- ▶ 1.može se koristiti kao vodeća u režimu direktne obrade,
- ▶ 2.može se koristiti kao vodeća u redoslednoj obradi
- ▶ Redosledna obrada ->
- ▶ Svaki naredni slog vodece datoteke sadrzi logicki narednu vrednost kljuka obradjivane serijske datoteke
- ▶ U rezimu direktne obrade -> slogovi vodece datoteke sadrže slučajno odabrane vrednosti kljuka obradjivanja serijske datoteke
- ▶ Azuriranje:
- ▶ Upis novog sloga u prvu slobodnu lokaciju na kraju datoteke
- ▶ Upisu mora da prethodi jedno neuspesno trazenje
- ▶ Brisanje postojećeg sloga, mora mu prethoditi jedno uspesno trazenje
- ▶ Najcesce samo logicko - izmenom statusa sloga
- ▶ Fizicko brisanje bi zahtevalo veliki broj pristupa
- ▶ Modifikacija sadržaja postojećeg sloga - mora mu prethoditi jedno uspesno trazenje

04 SEKVENCIJALNE I INDEKS-SEKVENCIJALNE DATOTEKE

23 Traženje sloga u sekvencijalnoj datoteci

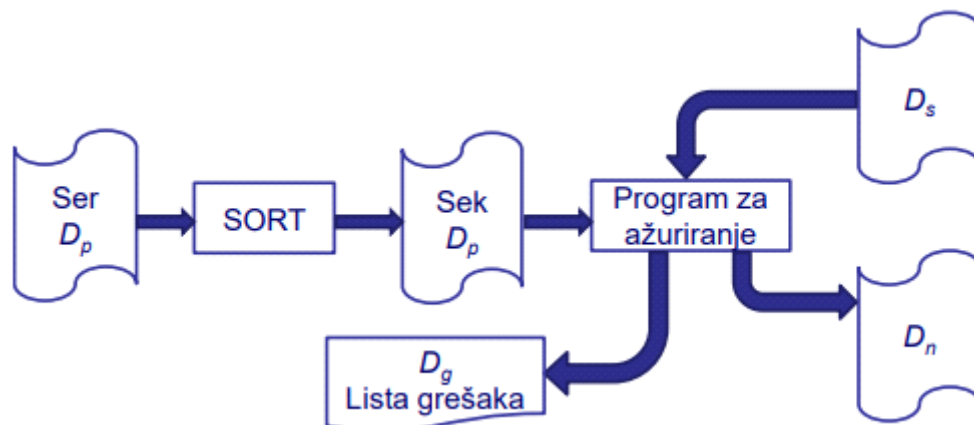
- traženje slučajno odabranog sloga
- nema praktičnog smisla ako je datoteka velika i smeštena na eksterni
- ima praktičnog smisla ako je cela datoteka smeštena u OM
- moguća primena metoda
- linearnog traženja
- binarnog traženja
- traženje logički narednog sloga
- metoda linearnog trazenja
- počevši od tekucćeg, fizički susedni blokovi se učitavaju u OM
- vrši upoređivanje argumenata traženja i vrednosti ključa sukcesivnih slogova dok
- traženi slog ne pronađe
- argument traženja ne postane manji od vrednosti ključa sloga
- ne dođe do kraja datoteke

24 Azuriranje sekvencijalne datoteke u rezimu direktne obrade

- ▶ u proseku, pomeranje polovine od ukupnog broja slogova za jednu lokaciju udesno (pri upisu) ili ulevo (pri brisanju) sloga
- ▶ primenjuje se kada je kompletna datoteka smeštena u OM

25 Azuriranje sekvencijalne datoteke u redoslednom rezimu obrade

- ▶ Iterativni postupak
- ▶ Kreiranje potpuno nove datoteke na osnovu postojeće
- ▶ Primeren kada se datoteka ne može kompletno smestiti u operativnu memoriju
- ▶ Datoteke i uloge u obradi
- ▶ D_s -> obradjivana, ulazna (stara) sekvencijalna
- ▶ D_n -> obradjivana, izlazna (nova) sekvencijalna
- ▶ D_p -> vodeća datoteka promena, serijska, ulazna
- ▶ D_g -> datoteka gresaka, izlazna
- ▶ Sekvencijalni pristup sa učitavanjem slogova $S_s(D_s)$ i $S_p(D_p)$
- ▶ Upoređivanje vrednosti ključeva tekucih slogova
- ▶ Generisanje novih slogova $S_n(D_n)$ na osnovu sadržaja tekucih slogova S_s i S_p
- ▶ Upis slogova S_n u datoteku novu datoteku
- ▶ Dužina intervala između dva azuriranja
- ▶ Određuje se tako da se tokom njega nakupi toliko promena koji bi opravdao pristupanje svim slogovima stare i generisanje nove datoteke



- ▶ Dugi interval -> veća efikasnost obrade ali i duže vreme neusaglasenosti sadržaja datoteke sa realnim stanjem

26 Sekvencijalna u redoslednoj obradi

- ▶ Iterativni proces
- ▶ Vodeća datoteka generise logički naredne vrednosti ključa za traženje u obradivanoj sekvencijalnoj datoteci
- ▶ Svaki korak obrade je traženje logički narednog sloga, i vrši se metodom linearnog traženja
- ▶ Svaki blok datoteke učitava se u OM samo jedanput

27 Gradjenje indeksa kod indeks sekvencijalne

- ▶ Indeks je posebna struktura podataka realizovana u posebnoj datoteci
- ▶ Sadrzi parove (vrednost ključa, relativna adresa sloga/bloka)
- ▶ Vrednost ključa i relativna adresa sloga/bloka se koristi za:
- ▶ Preslikavanje argumenata traženja u adresu sloga
- ▶ Za brz pristup slučajno odabranom i logički narednom slogu
- ▶ Kod statičke se formira statički indeks a kod dinamičkih dinamički indeks

28 Kako se formira zona indeksa

- ▶ Predstavlja puno stablo traženja, spregnuta struktura reda $n(n \geq 2)$ i visine h
- ▶ Cvor stabla je blok koji sadrži 1 do n (faktor blokiranja) elemenata
- ▶ Elementi u cvoru uređeni su saglasno rastućim vrednostima ključa k
- ▶ Elementi listova sadrže po jednu vrednost ključa iz svakog bloka .
- ▶ Elementi cvorova sadrže po jednu vrednost ključa iz svakog direktno podređenog cvora. Nakon kreiranja ne azurira se
- ▶ Vrste zone indeksa su:
- ▶ Zona indeksa s propagacijom najvećih vrednosti ključa iz svakog bloka
- ▶ Zona indeksa s propagacijom najmanjih vrednosti ključa iz svakog bloka
- ▶ Formiranje zone indeksa:
- ▶ Prvo se formiraju svi listovi (cvorovi nivoa h , pa nivoa $h-1$ do nivoa 1)
- ▶ U svaki cvor na i -tom nivou upisuje se najveća vrednost ključa
- ▶ Propagacija najveće vrednosti (u poslednji element krajnjeg desnog cvora upisuje se max dozvoljena vrednost ključa)
- ▶ Propagacija najmanje vrednosti (u prvi element krajnjeg levog cvora upisuje se min dozvoljena vrednost ključa)

05 RASUTE (HASH) DATOTEKE

29 Metoda centralnih cifara kvadrata ključa kod rasutih datoteka

- ▶ Vrednost ključa se diže na kvadrat
- ▶ Uzima se onoliko kvadrata vrednosti ključa koliko pozicija treba da sadrži relativna adresa, tj. Iz niza cifara kvadrata ključa izdvaja se podniz od n centralnih cifara

• Metoda centralnih cifara kvadrata ključa

– Primer:

- $p = 2, v = 10,$
- $B = 20, n = 2,$
- $t = 1, k = B / v^n = 0,2$

S_i	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	S_6	S_7	S_8	S_9
$k(S_i)$	34	7	3	15	19	29	64	43	23
$(k(S_i))^2$	1156	0049	0009	0225	0361	0841	4096	1849	0529
T_i	15	04	00	22	36	84	09	84	52
A_i	4	1	1	5	8	17	2	17	11

- Formira se pseudoslucajan broj T_i i postoji relativna adresa matičnog baketa A

30 Metoda preklapanja kod statickih rasutih datoteka

- Cifre ključa premestaju se kao pri savijanju hartije
- Vrsi se sabiranje preklopljenih vrednosti po modulu v^n
- Primenuje se kada je br. pozicija vrednosti ključa p mnogo veci od br. pozicija relativne adrese n
- Broj segmenata za preklapanje je p/n zaokružuje se na vecu

• Metoda preklapanja

– relativna adresa matičnog baketa A : $A = 1 + \left\lfloor \frac{B}{v^n} T \right\rfloor$

– Primer:

- $p = 6, v = 10,$
- $B = 20, n = 2,$
- $\lceil p / n \rceil = 3, k = B / v^n = 0,2$
- $k(S_1) = 341201, T_1 = (01 + 21 + 34) \bmod 10^2 = 56$

S_i	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	S_6	S_7	S_8	S_9
$k(S_i)$	341201	237896	465210	542812	191378	296532	641000	430025	231258
T_i	56	6	81	48	28	17	65	68	2
A_i	12	2	17	10	6	4	14	14	1

31 Metoda ostatka pri deljenju

- Relativna adresa $A \rightarrow$ celobrojni ostatak pri deljenju numeričke vrednosti ključa $T = k(S) \bmod m$
- Najpogodnije da m predstavlja prost broj ili neparan broj (neparne vrednosti ključa daju neparne vrednosti relativne adrese) sa relativno velikim prostim ciniocima
- Pogodna za primenu kada se vrednosti ključa javljaju u paketima

• Metoda ostatka pri deljenju

– Primer: $B = 5, m = B$

S_i	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	S_6	S_7	S_8	S_9
$k(S_i)$	34	7	3	15	19	29	64	43	23
T_i	4	2	3	0	4	4	4	3	3
A_i	5	3	4	1	5	5	5	4	4

32 Smestanje prekoracilaca kod staticki rasute datoteke

- ▶ Slog koji ne moze biti smesten u maticni baket usled njegove popunjenosti mora se smestiti u neki drugi baket i definise se poseban postupak za smestanje prekoracilaca

33 Rasuta datoteka:

- fizička struktura podataka ne sadrži informaciju o vezama između slogova logičke strukture datoteke
- Baket
- ▶ naziv za blok kod rasutih datoteka
 - Vrste rasutih datoteka:
 - **statičke**
 - veličina adresnog prostora određuje unapred, statički
 - ne može se menjati tokom eksploatacije
 - **dinamičke**
 - veličina adresnog prostora menja se tko ažuriranja, saglasno potrebama
 - redosled smeštanja slogova u datoteku je nevažan
 - slogovi se upisuju po hronološkom redosledu nastanka
 - upisu sloga prethodi neuspešno traženje
 - slog se smešta u baket sa izračunatom adresom
 - **B-stablo**
 - puno stablo i stablo traženja
- ▶ 1. visine h
- ▶ 2. ranga r ($r \geq 2$)
 - 3. reda $n = 2r + 1$
 - čvor sadrži niz elemenata
 - svaki čvor sadrži maksimalno $2r$ elemenata
 - svaki čvor, izuzev korena, sadrži minimalno r elemenata
 - koren sadrži minimalno 1 element
 - **Ekstremni slučajevi popunjenosti B-stabla**
 - **poluprazno B-stablo**
 - **svi čvorovi, osim korena, sadrže po r elemenata**
 - **koren sadrži samo 1 element**

- **stablo ne može biti manje popunjeno od polupraznog**
- **kompletno (popunjeno) B-stablo**
- **svi čvorovi sadrže po 2r elemenata**
- **stablo ne može biti više popunjeno od potpunog**
- Upis novog elementa u B-stablo – prethodi mu neuspješno traženje elementa
- Brisanje elementa iz B-stabla
- prethodi mu uspješno traženje
- logičko brisanje sloga u primarnoj zoni
- fizičko brisanje elementa iz B-stabla - samo ako se element nalazi u listu
- ▶ **Traženje u datoteci**- to je postupak koji za zadatu vrednost argumenta traženja(vrednost ključa iz domena) generise i vraća:
 - 1. indikaciju o uspesnosti traženja
 - 2. relativnu adresu mesta zaustavljanja
 - 3. sadržaj sloga na mestu zaustavljanja traženja
- ▶ **Pretraživanje u datoteci**- to je postupak koji za zadatu vrednost argumenta pretraživanja generise i vraća po potrebi u program skup slogova koji zadovoljavaju uslov pretraživanja.

06**KATALOG I SISTEMSKE TABELE DATOTEKA****34****Katalog i upravljanje katalogom**

- ▶ Hijerarhijska struktura direktorijuma -> struktura tipa stabla
- ▶ Koren je korenski direktorijum i formira se automatski, dok svaki cvor može biti direktorijum ili datoteka
- ▶ Dozvoljava relativno i apsolutno referenciranje cvorova u strukturi
- ▶ Uvodi se pojam tekuceg direktorijuma
- ▶ Rutine za upravljanje katalogom:
- ▶ Kreiranje, brisanje, preimenovanje i povezivanje direktorijuma
- ▶ Izlistavanje i pretraživanje sadržaja direktorijuma datoteka
- ▶ Kreiranje i brisanje datoteka u direktorijumu
- ▶ Preimenovanje kopiranje i premestanje datoteka u strukturi
- ▶ Dodela i ukidanje prava pristupa nad direktorijumima i datotekama
- ▶ Izmena nekih atributa datoteke

35**Sistemska i alokaciona tabela datoteka**

- ▶ Sistemska tabela datoteke (STD)
- ▶ Predstavlja trajan zapis o datoteci koji održava OS
- ▶ Formira se prilikom kreiranja datoteke i unistava se prilikom brisanja datoteke
- ▶ Učitava se u OM kada se datoteka operativno koristi, a modifikuje se prilikom izmena sadržaja datoteke
- ▶ Spregnuta je sa sistemom kataloga

- ▶ Sadrži naziv datoteke, verziju datoteke, vrstu datoteke, velicinu datoteke, podatke o vlasniku datoteke
- ▶ Alokaciona tabela datoteke (ATD)
- ▶ Mapa alociranog prostora diska za datoteku
- ▶ Neprazan niz parova tipa(pokazivac,broj blokova)
- ▶ Pokazivac -> adresa pocetka alociranog prostora
- ▶ Broj blokova -> velicina zone alociranog prostora
- ▶ Svako alociranje nove zone prostora izaziva formiranje novog para tipa(pokazivac,br.blokova) u nizu a svako delociranje nepotrebne zone prostora izaziva brisanje para tipa(pokazivac,broj blokova) iz niza

36 Tabela otvorene datoteke TOD

- ▶ Niz zapisa o otvorenim datotekama u celom sistemu
- ▶ Svako otvaranje datoteke je jedan zapis u TOD
- ▶ Indeks niza je redni broj otvorene datoteke u sistemu
- ▶ Svaki zapis sadrži podatke neophodne da bi se obavljala razmena podataka izmedju datoteke i aplikativnih programa
- ▶ Takodje sadržaj svakog zapisa u TOD cine moguci nacini koriscenja datoteke,pokazivac na tekucu poziciju u datoteci,niz pokazivaca prema rezervnim sistemskim baferima,pokazivac na tabelu opisa datoteke TOS

37 Tabele

- ▶ STD,ATD i TOD ima u 16. I 26.Pitanju
- ▶ Tabela uredjaja TU:
- ▶ Obuhvata zapis sa podacima neophodnim za koriscenje uredjaja
- ▶ Formira se prilikom pokretanja OS ili montiranja uredjaja
- ▶ Sadrži podatke o karakteristikama uredjaja – disk jedinice
- ▶ Sadrži adrese rutina za upravljanje fizickim U/I za dati uredjaj
- ▶ Koriste je rutine za upravljanje fizickim U/I
- ▶ Primer: OS Unix tabela drajvera uredjaja gde se svaki zapis odnosi na jedan uredjaj i sadrži adresu drajvera uredjaja- reprezentuje deo TU a podaci o karakteristikama uredjaja se nalaze u drajveru
- ▶ Tabela logickih imena datoteke TLI :
- ▶ Predstavlja niz parova tipa(ime datoteke,pokazivac)gde ime dat. ukazuje na povezani naziv datoteke iz STD a pokazivac ukazuje na zapis sa podacima o otvorenoj dat.
- ▶ Indeks niza je redni broj specificirane dat.,uobicajeno:
- ▶ 0 – standardna ulazna datoteka(pridruzena tastaturi)
- ▶ 1 – standardna izlazna datoteka(pridruzena monitoru)
- ▶ 2 – standardna datoteka gresaka(pridruzena monitoru)
- ▶ Tabela procesa TP :

- ▶ Sadrži ID oznaku procesa i neophodne podatke o procesu kreiranom na osnovu aplikativnog programa
- ▶ Uključuje podatke o trenutnom stanju procesa na nivou OS
- ▶ Uključuje podatke iz TLI
- ▶ U okviru nje imamo tabelu otvorenih datoteka procesa (TOP) koja obuhvata TLI u sistemskom delu OM sa pokazivacima prema zapisima o ovorenim dat.
- ▶ Tabela opisa datoteke TOS:
- ▶ Predstavlja prekopirani sadržaj STD sa ATD u OM
- ▶ Azurira se tokom upotrebe datoteke
- ▶ Prenosi se azurirani sadržaj u STD po završetku rada sa datotekom

07**SISTEMSKI POZIVI ZA RAD SA DATOTEKAMA****38****Sistemske pozivi**

- ▶ Pozivi rutina operativnog sistema za upravljanje datotekama.
- ▶ Karakteristike:
- ▶ Pružaju usluge niskog nivoa tj. Obezbeđuju:
- ▶ Pogled na datoteku kao niz bajtova
- ▶ Obuhvata razmenu podataka između aplikativnog programa i datoteke koji su organizovani kao niz bajtova
- ▶ Upravljanje blokovima datoteke
- ▶ Obuhvata grupisanje nizova blokova u bajtove kao i razmenu kompletnih blokova između eksternih mem. uređaja i sis. bafera u OM
- ▶ Upravljanje sistemskim baferima
- ▶ Obuhvata nalog za rezervisanje i otpustanje bafera kao i evidenciju smestanja blokova u bafer
- ▶ Nezavisnost aplikativnog programa od fizickih karakteristika eksternog memorijskog uređaja
- ▶ Transformacija rednog broja bajta u redni broj bloka i rednog broja bloka u apsolutnu adresu bloka na disku
- ▶ Vode računa o karakteristikama datoteke:
- ▶ Kraj datoteke-označen pozicijom poslednjeg bajta uvećano za 1(alternativno samo pozicijom poslednjeg bajta)
- ▶ Početak datoteke- označen pozicijom bajta sa rednim brojem 1(alternativno 0)
- ▶ Indikator tekuće pozicije(tekuci pokazivac,indikator aktuelnosti)- iskazan kao redni broj bajta na kojem zapocinje operacija(alternativno na kojem je završila prethodna operacija)
- ▶ Podržavaju sekvencijalni pristup bajtovima datoteke:
- ▶ Pri operacijama učitavanja/zapisivanja zahtevaju zadavanje ukupnog broja bajtova za operaciju
- ▶ Automatski održavaju vrednost tekućeg pokazivaca
- ▶ Podržavaju direktni pristup bajtovima datoteke:

- ▶ Pri operacijama pozicioniranja zahtevaju zadavanje vrednosti tekuceg pokazivaca(rednog broja bajta u odnosu na koji zapocinje sledeca operacija)
- ▶ Preuzimaju parametre poziva iz pozivajućeg okruženja – aplikativnog programa ili okruženja zaduženog za pružanje usluga visokog nivoa
- ▶ Prosledjuju u pozivajuće okruženje informacije o statusu izvršavanja sistemskog poziva – osnovna za obradu izuzetaka – izuzetak je događaj koji izaziva prekid normalnog toka obrade podataka.Primeri:
- ▶ Greska pri učitavanju ili zapisivanju podataka
- ▶ Pokusaj otvaranja nepostojeće ili već otvorene datoteke
- ▶ Pokusaj citanja nepostojecih batova (preko kraja datoteke)

39 Tipovi sistemskih poziva

- ▶ Create – kreiranje datoteke
- ▶ Open – otvaranje datoteke
- ▶ Read – učitavanje dela sadržaja datoteke
- ▶ Write – zapisivanje podataka u datoteku
- ▶ Seek – pozicioniranje na željenu lokaciju
- ▶ Close – zatvaranje datoteke
- ▶ Sync – praznjenje izmenjenih bafera
- ▶ Delete – brisanje i unistavanje datoteke
- ▶ Truncate – brisanje sadržaja datoteke
- ▶ Stat – preuzimanje informacija o datoteci

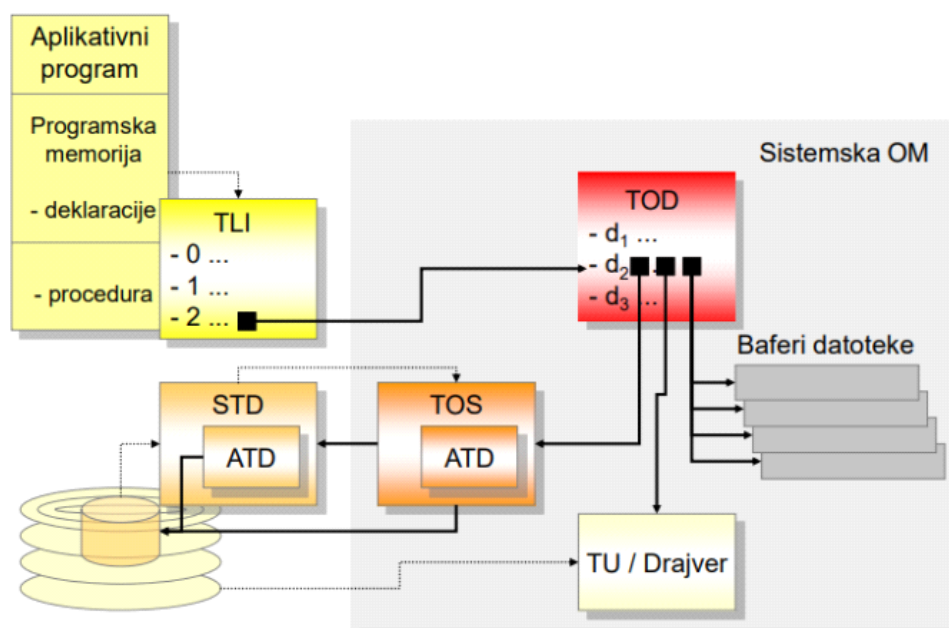
40 Create

- ▶ Sistemski poziv za kreiranje datoteke na osnovu zadatih parametara(naziv sa putanjom,ovascenje,tip,velicina...)
- ▶ Unix: `int create(char* naziv,int ovlasčenja)`
- ▶ Kreira potpuno novu datoteku i otvara je za pisanje
- ▶ Proverava sve uslove neophodne za kreiranje dat. (postojanje volumena,putanje,rasp. prostora)
- ▶ Alocira inicijalni prostor za novu datoteku na disku
- ▶ Kreira STD,ATD
- ▶ Formira zapis u direktorijumu i uvezuje ga sa STD
- ▶ Vraca podatak o uspesnosti operacije i fajl deskriptor

41 Open

- ▶ Sistemski poziv za otvaranje dat. Na osnovu zadatih parametara(naziv sa putanjom,nacin otvaranja,eventualno i ovlasćenj)
- ▶ Unix: `int open(char*naziv,int nacin_otvaranja[int ovlasćenja])`
- ▶ Obuhvata pripremu dat. Za operativnu upotrebu

- ▶ U operativnoj upotrebi zahteva se pristup podacima u STD i TLI
- ▶ Pogodno je smestiti te potrebne podatke u OM da bi se izbeglo repetitivno pristupanje disku i višestruko obavljanje istih pripremnih operac. za potrebe svake pojedinačne R/W operacije
- ▶ Nacini otvaranja datoteke:
 - ▶ Otvaranje nepostojee datoteke – zahteva se inicijalno kreiranje (O_CREATE)
 - ▶ Otvaranje postojeće datoteke
 - ▶ Otvaranje u rezimu dozvole citanja i pisanja podataka na zeljenoj poz.(O_RDWR)
 - ▶ Otvaranje u rezimu ekskluzivnog citanja sadrzaja (O_RDONLY)
 - ▶ Otvaranje u rezimu ekskluzivnog pisanja sadrzaja sa dodavanjem novog sadrzaja na kraj datoteke(O_APPEND),sa prepisivanjem postojećeg sadrzaja(O_WRONLY), sa prethodnim brisanjem postojećeg sadrzaja dat. (O_TRUNC)
- ▶ Zadaci:
 - ▶ Ukoliko je specificiran zahtev kreiranja nove dat. Sprovođenje poziva tipa Create
 - ▶ U slučaju zahteva za otvaranje postojeće datoteke proverava ostvarenosti potrebnih uslova(postojanje traženog volumena,specificirane putanje sa direktorijumom i traženim fizickim nazivom dat kao i ovlasćenje za izvođenje zahteva operacije tipa Open)
 - ▶ Prenos sadržaja STD u OM(kreiranje TOS i uvezivanje sa STD)
 - ▶ Formiranje zapisa u TOD i uvezivanje sa TOS i TLI u TP(povezivanje fizickog imena i logicke oznake datoteke u TLI kao i povezivanje adresa odgovarajucih programa za opsluzivanje sistemskih poziva za razmenu podataka)
 - ▶ Inicijalizacija vrednosti tekuceg pokazivaca na pocetak dat. ili na kraj (npr O_APPEND)
 - ▶ Eventualno inicijalno rezervisanje sistemskih bafera i pocetno punjenje bafera-obuhvata upisivanje pokazivaca na baferu u odgovarajuci zapis TOD kao i punjenje bafera pocetnim blokovima dat. U slučaju otvaranja dat. Za citanje
 - ▶ Predaja pozivajucem okruzenju podataka o uspesnosti izvedene operacije i fajl deskriptora(logicke oznake datoteke)



42 Read

- ▶ Sistemski poziv za učitavanje niza bajtova iz otvorene datoteke na osnovu zadatih parametara(logicka oznaka dat.,odredisna prom. U OM,broj bajtova za učitavanje)
- ▶ Unix: `int read(int fd,void *var,int size)`
- ▶ Imamo stvarni prenos dela sadržaja dat. u pozivajuće okruženje
- ▶ Prenosi se zadati broj bajtova od tekućeg pokazivaca
- ▶ Zadaci:
- ▶ Provera da li je dat. sa oznakom fd otvorena i da li dozvoljava zahtevani način pristupa
- ▶ Izračunavanje rednog broja prvog bloka i dužine niza izvornih blokova u kojima se nalaze traženi podaci – na osnovu rednog broja bajta u tekucem pokazivacu koji se pretvara u par(redni broj prvog bloka u nizu,redni broj bajta u bloku)
- ▶ Provera da li se traženi blokovi već nalaze u baferima,ako ne onda imamo:
- ▶ Izbor ili alokacija sistemskih bafera za smestanje blokova uz eventualno oslobađanje prethodnog sadržaja bafera
- ▶ Izračunavanje apsolutnih adresa traženih blokova
- ▶ Inicijalizacija fizickog prenosa blokova sa jedinice diska
- ▶ Obrada statusa uspešnosti fizickog prenosa blokova
- ▶ Prenos traženog sadržaja iz bafera u ciljnu promenljivu var
- ▶ Uvećanje vrednosti tek. pokazivaca na prvi sledeći bajt nakon poslednje prenetog bajta
- ▶ Predaja pozivajućem okruženju podataka o uspešnosti izvedene operacije i broju stvarno preuzetih bajtova

43 Write

- ▶ Sistemski poziv za zapisivanje niza bajtova u otvorenu dat. na osnovu zadatih parametara(logicka oznaka dat.,izvorna prom. U OM,broj bajtova za zapisivanje)
- ▶ Unix: `int write(int fd,void *var,int size)`
- ▶ Imamo stvarni prenos niza bajtova iz pozivajućeg okruženja u dat.
- ▶ Prenosi se zadati broj bajtova od tekućeg pokazivaca
- ▶ Zadaci:
- ▶ Proverava da li je datoteka sa oznakom fd otvorena i da li dozvoljava zahtevani način pristupa
- ▶ Izračunavanje rednog broja prvog bloka i dužine niza ciljnih blokova u koje treba smestiti izvorne podatke – na osnovu rednog broja bajta u tekucem pokazivacu koji se pretvara u par(redni broj prvog bloka u nizu,redni broj bajta u bloku)
- ▶ Provera da li je potrebno imati prethodno dopremljen sadržaj ciljnih blokova. U O_RDWR načinu otvaranja tipično jeste a u O_APPEND ili O_WRONLY nije
- ▶ Ako da onda proverava da li se traženi blokovi već nalaze u baferima a ako ne onda imamo izbor ili alokaciju sistemskih bafera za smestanje blokova uz eventualno oslobađanje prethodnog sadržaja bafera,izračunavanje apsolutne adrese traženih

blokova, inicijalizaciju fizickog prenosa blokova sa jedinice diska, obradu statusa uspesnosti fizickog prenosa blokova

- ▶ Prenos trazenog sadrzaja iz izvorne promenjive u var u bafere uz eventualno oslobadjanje sadrzaja kompletno napunjenih bafera
- ▶ Iniciranje fizickog prenosa blokova na jedinici diska , buffer flushing
- ▶ Uvecavanje vrednosti tekuceg pokazivaca na prvi sledeci bajt nakon poslednjeg prenetog bajta
- ▶ Predaja pozivajucem okruzenju podataka o uspesnosti izvedene operacije i broju stvarno predatih bajtova

44 Seek

- ▶ Pozicioniranje na zeljenu lokaciju na osnovu zadatih parametara(log oznaka dat, pomak, referentna tacka za pomak)
- ▶ Unix: `int seek(int fd, int offset, int moveDirection)`
- ▶ Upravlja se sadrzavanjem tekuceg pokazivaca u cilju obezbedjenja direktnog pristupa zeljenom bajtu datoteke
- ▶ Zadaci:
- ▶ Proverava da li je datoteka sa oznakom fd otvorena
- ▶ Postavljanje nove vrednosti tekuceg pokazivaca pomeranjem za zadati broj bajtova – offset (prema kraju datoteke je offset >0, prema pocetku je <0 i bez pomeranja =0) u odnosu na referentnu tacku zadatu sa moveDirection(0(SEEK_SET)-za pocetak dat, 1(SEEK_CURR) – za trenutnu poziciju pokazivaca, 2(SEEK_END) – za kraj dat.
- ▶ Predaja pozivajucem okruzenju podatak o uspesnosti izvedene operacije

45 Close

- ▶ Sistemski poziv za zatvaranje otvorene datoteke na osnovu zadate logicke oznake dat
- ▶ Unix: `int close(int fd)`
- ▶ Donosi uredan prestanak operative upotrebe dat – u opstem slucaju garantuje da ce datoteka ostati memorisana na disku u konzistentnom stanju
- ▶ Zatvaranje dat nastaje automatski zavrsetkom programa koji je otvorio datoteku , odnosno eksplicitno pokretanje sistemskog poziva close
- ▶ Zadaci:
- ▶ Oslobadjanje sadrzaja zauzetih bafera modifikovanog sadrzaja – obuhvata iniciranje fizickog prenosa blokova na jedinici diska
- ▶ Dirty buffer – bafer u kojem je izmenjeno ili potpuno novo stanje bloka u odnosu na njegov sadrzaj na disku
- ▶ Oslobadjanje svih zauzetih bafera i vracanje OS-u ova i prethodna aktivnost nisu obavezne kod svih O.Unix close ne podrazumeva praznjenje i oslobadjanje bafera pri zatvaranju dat
- ▶ Prenos sadrzaja TOS sa ATD na jedinicu diska
- ▶ Azuriranje sadrzaja STD sa ATD

- ▶ Unistavanje TOS i odgovarajućeg zapisa u TOD
- ▶ Raskidanje svih uspostavljenih veza prema TLI,TP i STD
- ▶ Predaja pozivajućem okruženju podatak o uspesnosti izvedene operacije